

Nasrallah Rafi

Ingénieur d'État en Génie Électrique — Systèmes Embarqués, IoT & Smart BMS

Dar Bouazza, Maroc ▪ +212 6 71 11 43 77 ▪ nasrollahrafi@gmail.com

LinkedIn : Nasrallah Rafi | Portfolio : nasrollahrafi.me

Profil

Ingénieur d'État en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels, avec un axe de recherche centré sur les systèmes intelligents de gestion de batterie (BMS), l'analytique des batteries et l'estimation du SOC assistée par l'IA pour les batteries LiFePO4.

Expérimenté en modélisation physique de batteries, simulation basée sur des modèles de circuits équivalents (ECM), filtrage de Kalman Unscented (UKF), correction de résidus par réseau LSTM et validation via jumeau numérique pour les applications de mobilité électrique.

Compétent en MATLAB/Simulink, Python, systèmes embarqués et acquisition de données industrielles, avec un fort intérêt pour la modélisation prédictive, l'estimation du SOH, la détection d'anomalies et la surveillance en temps réel de la santé des batteries.

Formation

ENSET, Mohammedia – Diplôme d'Ingénieur d'État, Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels 2023 – 2026

Faculté des Sciences Ben M'sik, Casablanca – Licence en Sciences Physiques (Électronique) 2022 – 2023

Faculté des Sciences Ben M'sik, Casablanca – DEUG en Physique 2020 – 2022

Lycée Technique, Mohammedia – Baccalauréat en Sciences et Technologies Électriques 2019 – 2020

Expérience Professionnelle

Emove Véhicules

Stagiaire Ingénieur (Projet de Fin d'Études (PFE) – R&D et Industrialisation) Fév 2026 – Mai 2026

Projet : Résolution systémique d'un défaut critique d'extinction prématurée (à 20% SoC) et de l'instabilité de la jauge d'énergie lors des accélérations brutales sur des scooters électriques par une approche couplée Matériel / Logiciel / Processus.

- Jumeau Numérique** : Développement d'une batterie virtuelle haute fidélité (configuration 15S2P, chimie LFP) intégrant des modèles d'hystérésis dynamique et une architecture de garde/sécurité numérique (normes IEC 62133 / ISO 26262).
- Algorithmes d'Estimation & IA** : Conception et implémentation d'une architecture hybride d'estimation de l'État de Charge (SoC) combinant un modèle physique (ECM 3RC), un filtre de Kalman Unscented (UKF) et un réseau de neurones LSTM. Développement d'un observateur de résidus (IA) pour compenser les phénomènes non modélisés.
- Gestion Énergétique Avancée** : Intégration d'un système d'équilibrage actif bidirectionnel (LTC3300-1) et développement d'un superviseur de sécurité (Machine à états finis - FSM) pour la gestion des modes dégradés et la protection du système.
- Conception Hardware & Embarqué** : Conception et routage sous Altium Designer d'une carte BMS (Battery Management System) 16S basée sur une architecture STM32, intégrant la gestion de la CEM, des protections de puissance, et les interfaces de communication I2C, SPI et CAN.
- Validation & Robustness** : Validation des algorithmes via simulation MIL sur jumeau numérique (RMSE < 2%) et validation expérimentale sur prototype HiL instrumenté (Arduino, MOSFET High-side).
- Management de la Qualité (SMQ)** : Élaboration et mise en place d'une procédure industrielle stricte de qualification des cellules (PR-BAT-01) inspirée de la norme ISO 9001.
- Supervision et Digitalisation** : Création d'un dashboard industriel temps réel (MQTT, API REST) pour le suivi de la production, la traçabilité complète des packs batteries et l'analyse des KPI.

SMCV

Stage d'Ingénieur

Mohammedia

Juil 2025 – Sep 2025

- Analyse du besoin, programmation et supervision d'une machine d'injection plastique (TIA Portal).
- Conception, étude et automatisation complète d'une presse d'insertion d'écrous à chaud (schémas de contrôle-commande), optimisation de la productivité et de la répétabilité du processus.

ONEE

Stage Technique

Mohammedia

Juil 2024 – Août 2024

- Analyse des relais numériques Siemens et développement de procédures de test.

Brevets

OMPIC n°65133

Procédé et système automatisé de soudage et d'assemblage pour profilés à parois ondulées

Délivré Nov 2025

Brevet Industriel – Inventeur principal.

Compétences Techniques

Expertise: Modélisation & Commande Avancée, Systèmes Embarqués & IoT, Automatisme & Supervision Industrielle, Électronique de Puissance & Réseaux Électriques.

Logiciels: Altium Designer, Siemens TIA Portal, PLCnext Engineer, MATLAB/Simulink, Caneco BT, ETAP, Proteus, Ansys (HFSS/Mechanical), Autodesk Inventor, AutoCAD, Fusion 360.

Programmation: C/C++, Python, Ladder/SCL, VHDL.

Langues: Arabe (Maternel), Anglais (C2 - Avancé), Français (B2 - Intermédiaire).